

游泳赛事管理与计时系统 — 系统架构框图

Swimming Event Management & Timing System Architecture · v2026.05.20

① 计时硬件层 触板 Touchpad × 10道 × 双端 盲表 PushButton 1-3 × 双端
出发台 StartingBlock × 10道 12 字节帧协议 F1 53 [CMD] D3..D10 F4 TCP ·
UDP · 串口 硬件→PC: 0x16触板/0x1A出发台/0x4B电压/0x64时间打包
PC→硬件: 0x39校时/0x43比赛准备/0x60-0x65新增/双向0x3A-0x47-0x62-0x63

② 主服务器层 (赛事数据单一来源) 赛事管理主服务器
SwimmingScoreboard.exe · WebSocket 服务 :3002 · 直连硬件计时器 赛事管理
运动员 / 接力队 / 日程 比赛控制 准备就绪 / M.发令 / 计时复位 泳道实时状态
设备五态 / 分段 / 反应时 成绩与排名 确认 / 晋级 / 团体计分 纪录管理
WR/AR/NR/CR · 自动比对 FINA 自动分组 SW 3.1.1.4 · 矛头泳道 参数设置
道次顺序 / 终点 / RT / 盲表延迟 系统硬件 网络连接 / 设备测试 / 电池电压
显示控制 大屏推送 / 颁奖 / 图片视频 文档编辑·输出·打印 秩序册 / 成绩册 /
分段报告 EditorSync 服务器 EDITOR_PACKAGE 双向整包同步 系统日志 操作 /
状态 / 错误追踪 持久化 (JSON / 文件) timing_settings.json 参数 + 道次顺序
+ 盲表数量 device_states.json 触板/盲表/出发台 损坏+未安装
timing_connection.json 硬件连接 TCP/UDP/串口配置 Database/<赛事>.json
CompetitionPackage 整包 Database/RawData/*.txt+.html 每场比赛原始数据
/ 备用成绩 credentials.json · remember.json (SHA256 + DPAPI, 5 个 EXE
各自一份) last_competition.txt · 纪录预置 CSV · Web
资源 (HTML/CSS/JS) WebSocket :3002 实时广播 · 命令上行 · EDITOR_SYNC
专用通道 A · 比赛计时控制台 (三端等价) 主服务器 (主控位)
SwimmingScoreboard.exe 远程计时控制台 RemoteTimingControl.exe HTML
计时控制台 race_control.html 准备就绪 / M.发令 / 计时复位 网络连接 /
设备测试 / 设备全开 ⚙ 参数设置 · 顶部硬件指示灯 B · 编排 / 录入 编排记录及
成绩处理 ScheduleEditor.exe 桌面注册工具 RegistrationTool.exe 在线报名
register.html 网页检录台 checkin.html EditorSync 整包同步 C · 大屏显示 /
显控 比赛实时大屏 display.html 排名屏 leaderboard.html 桌面显示控制
RemoteDisplayControl.exe 网页显示控制 control.html D · 模拟 / 测试

自动化测试机器人 test_bot.html 计时模拟器 TimingSimulator.exe 演示 / 压测 / 报名仿真 硬件离线时也能跑全流程（与硬件控制器直连）E·硬件调试（旁路）硬件参数 调试机器人 ParamDebugBot.exe 直连硬件 / 不走主服务器 逐帧观察 12 字节命令 直连协议：UDP / TCP / 串口 硬件协议变更联调 登录与凭据（4 个桌面 EXE 共享 Suite 深色风格 + DPAPI 记住密码）SwimmingScoreboard scoreboard_*.json RemoteTimingControl timing_*.json ScheduleEditor editor_*.json Registration + Display register_*.json / display_*.json 图例 硬件 12 字节帧（TCP/UDP/串口，双向）WebSocket :3002 实时广播 EditorSync 整包同步 v2026.05.20